SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (SEÇMELİ)

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 23. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**DÖNGÜSEL EKONOMİ TASARIM STÜDYOSU**
UYGULAMA HAFTASI	23. Hafta: 15-19 Mart 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.9.13 Sürdürülebilirliğin sosyal etkilerini sorgular. • DEP.9.14 İleri dönüşümle ilgili bilgi toplar. • DEP.9.15 İleri dönüşümün oluşturabileceği istihdama ilişkin bilgiye dayalı tahminde bulunur. • DEP.9.16 Tüketim alışkanlıklarından kaynaklanabilecek gelecekteki problemleri öngörür. • DEP.9.17 Tüketim alışkanlıklarına bağlı gelecek problemlerine çözüm üretir.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Matematik, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Proje/problem tabanlı öğrenme, sistem düşüncesi, senaryo ve araştırma
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Sürdürülebilirlik kartları, veri setleri, harita/grafikler, geri dönüşüm malzemeleri

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Tek kullanımlık bir ürünün kullanım sonrası yolculuğu çizdirilir; 'atık' oluştuğu noktalar belirlenir. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Atık diye bir şey olmasaydı ürünleri nasıl tasarlardık?" sorusu ileri dönüşüm ve döngüsel ekonomiyle ilişkilendirilir.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Sürdürülebilirliğin sosyal etkileri; erişim, sağlık, istihdam, yaşam kalitesi ve tüketim alışkanlıkları üzerinden örneklerle sorgulanır. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

İleri dönüşüm örnekleri araştırılır; yeniden kullanım, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm arasındaki farklar belirlenir. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Gruplar seçilen bir atık akışının yeni ürün/hizmete dönüşümünü tasarlar ve oluşabilecek yeni iş rollerini tahmin eder. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Gelecekteki tüketim alışkanlıklarının oluşturabileceği problemler senaryo kartlarıyla sınıflandırılır; yaşam kalitesine etkiler çıkarılır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

‘Döngüsel ürün’ konsepti hazırlanır: kaynak, kullanım, yeniden kullanım, bakım, ikinci yaşam ve toplumsal yarar akışları şemalaştırılır. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Sürdürülebilirliğin sosyal etkilerini sorgular.; İleri dönüşümle ilgili bilgi toplar.; İleri dönüşümün oluşturabileceği istihdama ilişkin bilgiye dayalı tahminde bulunur.; Tüketim alışkanlıklarından kaynaklanabilecek gelecekteki problemleri öngörür..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Tasarlanan döngüsel sistemin beklenmeyen bir toplumsal sorun oluşturabileceği bir senaryo üretip düzeltici önlem geliştirir.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

23. HAFTA **EK 1**

DÖNGÜSEL ÜRÜN YAŞAM ÇEMBERİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Seçtiğiniz bir ürünün yaşamını “al-kullan-at” yerine döngüsel hâle getirin. Her dilime ürününüz için bir çözüm fikri yazın.



Bu döngünün toplumsal yararı:

İLERİ DÖNÜŞÜM • GELECEĞİN İŞ ROLLERİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bir atık akışının yeni ürün/hizmete dönüşmesi yeni işler doğurabilir. Kartları kes, kendi dönüşüm fikrine uygun görevleri seç ve yeni bir rol ekle.

1
MALZEME AYIRMA UZMANI
Hangi atık yeniden kullanılabilir?

2
TASARIMCI
Atığa yeni bir işlev nasıl verilir?

3
ONARIM TEKNİSYENİ
Ürün nasıl daha uzun yaşar?

4
LOJİSTİK PLANLAYICI
Malzeme nereden nereye gider?

5
DİJİTAL PAZARLAMA
Yeni ürün kime ulaşır?

6
YENİ MESLEK: _____
Görevi: _____

2040 TÜKETİM HABERİ • GELECEKTE NE OLDU?

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bugünkü tüketim alışkanlıklarının 2040’ta oluşturabileceği bir problemi haberleştirin. Haberin ikinci yarısında döngüsel çözümünüzün etkisini gösterin.

BİLSEM GÜNDEM

2040 MANŞETİ: .....

PROBLEMİN HABERİ

ÇÖZÜMÜN ETKİSİ

GÖRSEL / İLAN